Průměry – míra polohy

`prumery-PH.xlsx`

1. Z naměřených dat vypočítejte v Excelu: data v buňkách `A2:A100`

- aritmetický průměr $\frac{1}{N}\sum_{i=1}^{N} x_i$ `=PRŮMĚR(A2:A100)`

- medián $P(x \leq x_m) = P(x \geq x_m)$ `=MEDIAN(A2:A100)`

- geometrický průměr $\sqrt[N]{\prod_{i=1}^{N} x_i}$ `=GEOMEAN(A2:A100)`

- harmonický průměr $\left(\frac{1}{N}\sum_{i=1}^{N} \frac{1}{x_i}\right)^{-1}$ `=HARMEAN(A2:A100)`

Průměry – míra polohy

prumery-PH.xlsx

1. Z naměřených dat vypočítejte v Excelu:

data v buňkách A2:A100

- root mean square (rms)

$$\sqrt{\frac{1}{N}\sum_{i=1}^{N} x_i^2}$$

```
=ODMOCNINA(SUMA.ČTVERCŮ(A2:A100)
                  /POČET(A2:A100))
```

- root mean cubic (rmc)

$$\sqrt[3]{\frac{1}{N}\sum_{i=1}^{N} x_i^3}$$

```
Ii=$Ai^I$1
=(SUMA(I2:I100)/POČET(I2:I100))^(1/I$1)
```

- rmk (obecně)

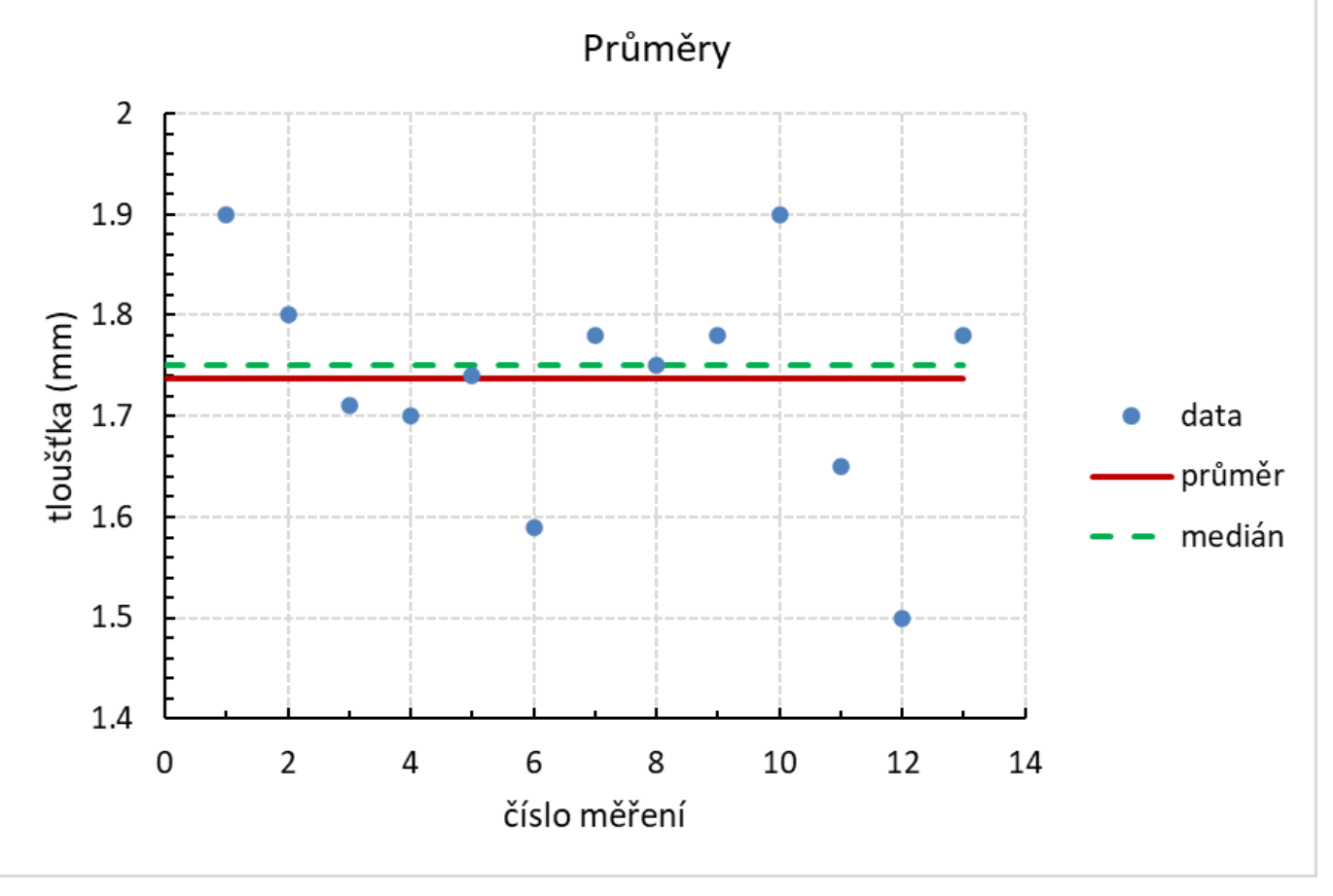
$$\sqrt[k]{\frac{1}{N}\sum_{i=1}^{N} x_i^k}$$

```
Ji=$Ai^J$1
=(SUMA(J2:J100)/POČET(J2:J100))^(1/J$1)
```

Průměry – míra polohy

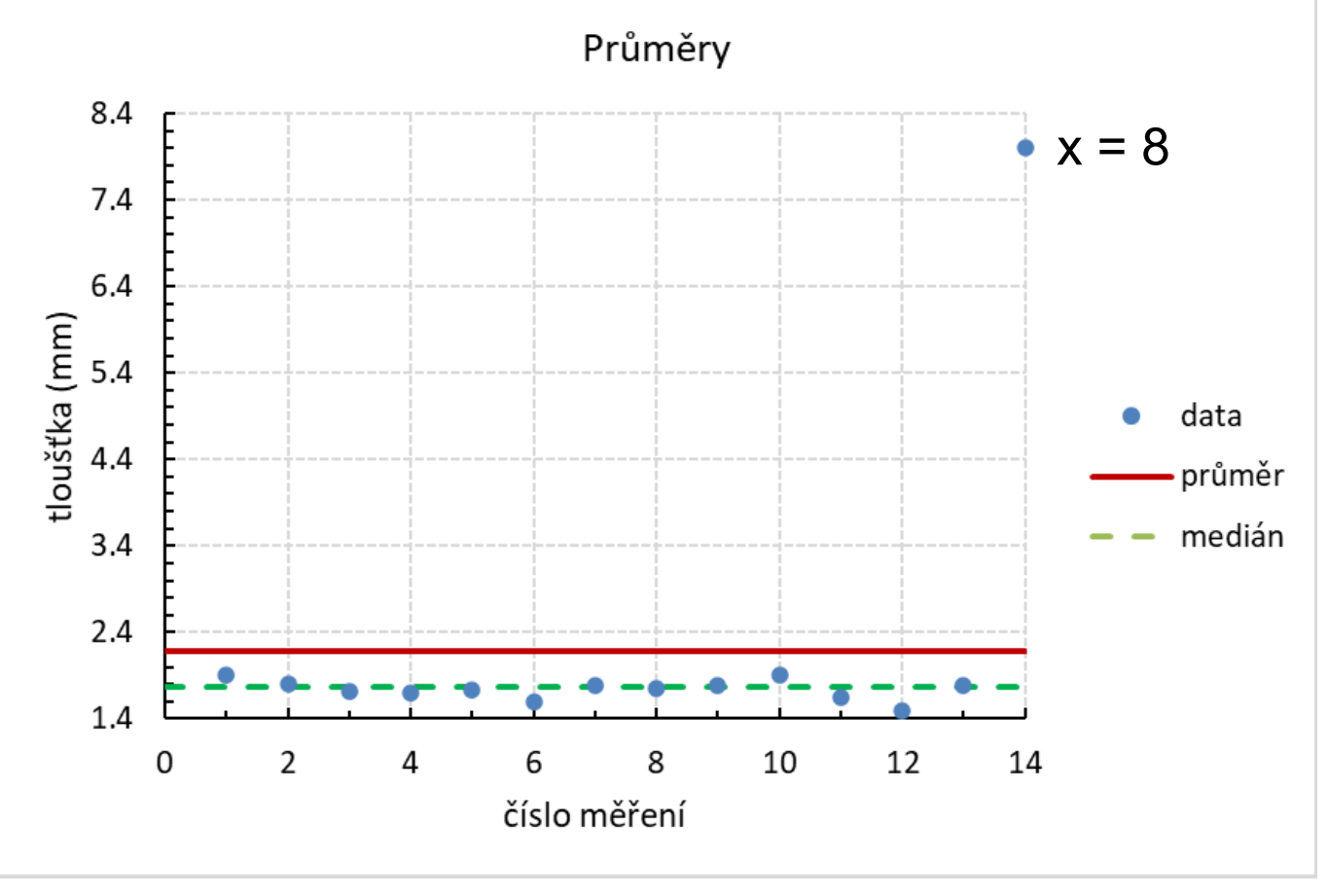
`prumery-PH.xlsx`

2. Znázorněte výsledky měření v Excelu graficky (scatter plot).
   Do grafu vyneste také aritmetický průměr a medián.



Průměry – míra polohy

3. Co je lepší míra polohy: aritmetický průměr nebo medián?



Rozptyl – míra rozházenosti

prumery-PH.xlsx

4. Z naměřených dat vypočítejte v Excelu: data v buňkách `A2:A100`

- rozsah (maximální chybu) $x_{max} - x_{min}$ `=MAX(A2:A100)-MIN(A2:A100)`

- průměrnou odchylku $\frac{1}{N}\sum_{i=1}^{N}(x_i - \bar{x})$

```
Hi=Ai-PRŮMĚR(A2:A100)
=PRŮMĚR(H2:H100)
```

- absolutní odchylku $\frac{1}{N}\sum_{i=1}^{N}|x_i - \bar{x}|$

```
Ii=ABS(Ai-PRŮMĚR(A2:A100))
=PRŮMĚR(I2:I100)
```

- absolutní odchylku od mediánu $\frac{1}{N}\sum_{i=1}^{N}|x_i - x_m|$

```
Ji=ABS(Ai-MEDIAN(A2:A100))
=PRŮMĚR(J2:J100)
```

- směrodatnou odchylku $\sqrt{\frac{1}{N-1}\sum_{i=1}^{N}(x_i - \bar{x})^2}$ `=STDEVA(A2:A100)`

- chyba aritmetického průměru $\sqrt{\frac{1}{N\cdot(N-1)}\sum_{i=1}^{N}(x_i - \bar{x})^2}$

```
=STDEVA(A2:A100)
/ODMOCNINA(POČET(A2:A100))
```

Rozptyl – míra rozházenosti

`prumery-PH.xlsx`

5. Kolik hodnot padne mimo interval jedné standardní (směrodatné) odchylky?

data v buňkách `A2:A100`

```
Ki=KDYŽ(ABS(Ai-PRŮMĚR(A2:A100)
      >STDEVA(A2:A100),1,0)
```

